



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO**

**FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICO-QUÍMICAS Y NATURALES**

**DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA**

**CARRERA/S:** Profesorado en Ciencias de la Computación- Analista en Computación-  
Licenciatura en Ciencias de la Computación.

**PLAN DE ESTUDIOS:** Año 1999 Versión 1

**ASIGNATURA:** Estadística

**CÓDIGO:** 1937

**DOCENTE RESPONSABLE:** Moschetti, Elsa Ester

**EQUIPO DOCENTE:** Elsa Moschetti- Magíster en Estadística  
Patricia Barberis- Profesora de Matemática  
Sabina Bogolin – Alumna

**AÑO ACADÉMICO:** 2011

**REGIMEN DE LA ASIGNATURA:** Cuatrimestral

**RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES:**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| <i>Aprobada</i> | <i>Regular</i> |
|                 | Cálculo 1      |

**CARGA HORARIA TOTAL:** 7hs semanales

**MODALIDAD DE LA MATERIA:** Teórico-Práctico 6 hs

**LABORATORIO:** 10hs Presenciales

**CARÁCTER DE LA ASIGNATURA:** Obligatoria

## **A. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA**

Segundo Cuatrimestre de Segundo Año

## **B. OBJETIVOS PROPUESTOS**

Que el alumno se familiarice con:

- Las diferentes distribuciones en probabilidad y sus Aplicaciones.
- Las herramientas de la estadística descriptiva e inferencial y su importancia en la toma de decisión.
- La Plataforma **R**, la cual es libre y gratuita y muy adecuada y aceptada por la comunidad científica para el análisis estadístico de datos.
- La presentación de los resultados y conclusiones a través de un informe.

## **OBJETIVOS ESPECÍFICOS:**

Lograr que los alumnos sean capaces de:

- Realizar un análisis de datos y obtener conclusiones sobre un problema planteado.
- Comprender la importancia de las distribuciones en probabilidad para modelar variables aleatorias.
- Comprender la importancia de las técnicas estadísticas en la toma de decisiones.
- Manejar las herramientas estadísticas y las pueda aplicar a diferentes situaciones.

## **C. CONTENIDOS BÁSICOS DEL PROGRAMA A DESARROLLAR**

Análisis Exploratorio de Datos- Modelos Probabilísticos: Discretos y Continuos – Inferencia: Estimación por Intervalos- Prueba o Test de Hipótesis.

## **D. FUNDAMENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS**

Los procedimientos estadísticos son de gran utilidad cuando es necesario resumir la información dada en un conjunto de datos reales o simulados. Los distintos conceptos son presentados en base a una situación problema lo que ayuda al alumno a entender la metodología estadística, favoreciendo el desarrollo crítico ante diferentes situaciones.

A través de la presentación de las distintas situaciones se trata de lograr que distingan claramente como los procedimientos estadísticos dan respuestas a las inquietudes de científicos y /o profesionales de distintas áreas.

Durante el desarrollo de algunos de los temas impartidos en esta asignatura es necesario recurrir a conceptos de Cálculo I tales como derivadas, integrales y series numéricas.

Los contenidos de esta materia fueron seleccionados de manera que el alumno al finalizar la misma haya adquirido un lenguaje y una metodología que le ayude a resumir información numérica proveniente de experiencias reales o simuladas. Para obtener datos simulados el alumno debe familiarizarse con las distintas distribuciones en probabilidad asociadas a variables discretas y continuas.

El haber incluido el trabajo de Laboratorio tiene por objetivo enfrentar al alumno con un conjunto de datos y evaluar cómo ellos, utilizando los conceptos aprendidos en la materia, pueden resumir la información contenida en los mismos y por otro lado familiarizarse con un software estadístico.

La presentación escrita del análisis de datos es importante ya que para ello deben utilizar, además de los conceptos adquiridos, el lenguaje estadístico adecuado.

## E. ACTIVIDADES A DESARROLLAR

### CLASES TEÓRICAS - PRÁCTICAS:

#### Comisión 1

|           | Día/Fecha   | Teóricos                         | Día/Fecha               | Prácticos                | Día/Fecha      | Laboratorios | Parciales / Recuperatorios                         |
|-----------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | 16/08-19/08 | Unidad 1<br>Unidad 1             | 16/08<br>19/08          | Práctico 1               | 19/08          |              |                                                    |
| <b>2</b>  | 22/08-26/08 | Unidad 1                         | 23/08                   | Práctica 1<br>Práctica 1 | 23/08<br>26/08 |              |                                                    |
| <b>3</b>  | 29/08-2/09  | Unidad 1<br>Unidad 2             | 29/08<br>30/08          | Práctica 1<br>Práctica 2 | 29/08<br>2/08  |              |                                                    |
| <b>4</b>  | 5/09-9/09   | Unidad 2<br>Unidad 3             | 5/09<br>9/09            | Práctica 2               | 6/09           |              |                                                    |
| <b>5</b>  | 12/09-16/09 | Unidad 3                         | 12/09                   | Práctica 3<br>Práctica 3 | 13/09<br>16/09 |              |                                                    |
| <b>6</b>  | 19/09-23/09 | Unidad 4<br>Unidad 4             | 19/09<br>23/09          | Práctica 4               | 20/09          |              |                                                    |
| <b>7</b>  | 26/09-30/09 | Unidad 5<br>Unidad 5             | 26/09<br>30/09          | Práctica 5               | 27/09          |              | Primer Parcial<br>30/9                             |
| <b>8</b>  | 3/10-7/10   | Unidad 5                         | 3/10                    | Práctica 5               | 4/10<br>7/10   | 7/10         |                                                    |
| <b>9</b>  | 10/10-14/10 | Unidad 6                         | 14/10                   | Práctico 6               | 11/10          | 14/10        | Recuperatorio<br>Primer Parcial<br>14/10           |
| <b>10</b> | 17/10-21/10 | Unidad 7<br>Unidad 7             | 18/10<br>21/10          | Práctico 6<br>Práctico 6 | 17/10<br>18/10 | 21/10        |                                                    |
| <b>11</b> | 24/10-28/10 | Unidad 7<br>Unidad 7<br>Unidad 8 | 24/10<br>25/10<br>28/10 | Práctico 7<br>Práctico 7 | 24/10<br>25/10 | 28/10        |                                                    |
| <b>12</b> | 31/10-4/11  | Unidad 8<br>Unidad 8             | 31/10<br>1/11           | Práctico 8<br>Práctica 8 | 31/10<br>4/11  | 4/11         |                                                    |
| <b>13</b> | 7/11-11/11  | Unidad 8                         | 7/11                    | Práctico 8               | 8/11           |              |                                                    |
| <b>14</b> | 14/11-18/11 | Unidad 9<br>(*)                  | 15/11                   | Práctico 9               | 16/11          |              | Segundo Parcial<br>14/11<br>Recuperatorio<br>18/11 |

(\*) La Unidad 9 es de Aplicaciones, por lo que los docentes en clase sólo dan una idea general de algunos de los métodos estadísticos más simples.

## Comisión 2

| Semana | Día/Fecha   | Teóricos             | Día/Fecha      | Prácticos                | Día/Fecha      | Laboratorios | Parciales / Recuperatorios                         |
|--------|-------------|----------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 1      | 16/08-19/08 | Unidad 1<br>Unidad 1 | 16/08<br>17/08 | Práctico 1               | 17/08          |              |                                                    |
| 2      | 22/08-26/08 | Unidad 1             | 23/08          | Práctica 1<br>Práctica 1 | 23/08<br>24/08 |              |                                                    |
| 3      | 29/08-2/09  | Unidad 1<br>Unidad 2 | 29/08<br>30/08 | Práctica 1<br>Práctica 2 | 29/08<br>31/08 |              |                                                    |
| 4      | 5/09-9/09   | Unidad 2<br>Unidad 3 | 5/09<br>7/09   | Práctica 2               | 6/09           |              |                                                    |
| 5      | 12/09-16/09 | Unidad 3             | 12/09          | Práctica 3<br>Práctica 3 | 13/09<br>14/09 |              |                                                    |
| 6      | 19/09-23/09 | Unidad 4             | 19/09          | Práctica 4               | 20/09          |              |                                                    |
| 7      | 26/09-30/09 | Unidad 4<br>Unidad 5 | 26/09<br>28/09 | Práctica 4               | 27/09          |              | Primer Parcial<br>30/9                             |
| 8      | 3/10-7/10   | Unidad 5             | 3/10           | Práctica 5               | 4/10<br>5/10   | 4/10         |                                                    |
| 9      | 10/10-14/10 | Unidad 6             | 12/10          | Práctico 5               | 11/10          | 11/10        | Recuperatorio<br>Primer Parcial<br>14/10           |
| 10     | 17/10-21/10 | Unidad 6             | 19/10          | Práctico 6<br>Práctico 6 | 17/10<br>18/10 | 18/10        |                                                    |
| 11     | 24/10-28/10 | Unidad 7<br>Unidad 7 | 24/10<br>26/10 | Práctico 7<br>Práctico 7 | 25/10<br>26/10 | 25/10        |                                                    |
| 12     | 31/10-4/11  | Unidad 8<br>Unidad 8 | 31/10<br>1/11  | Práctico 8               | 2/11           | 1/11         |                                                    |
| 13     | 7/11-11/11  | Unidad 8             | 7/11           | Práctico 8<br>Práctico 8 | 8/11<br>9/11   |              |                                                    |
| 14     | 14/11-18/11 | Unidad 9<br>(*)      | 15/11          | Práctico 9               | 16/11          |              | Segundo Parcial<br>14/11<br>Recuperatorio<br>18/11 |

(\*) La Unidad 9 es de Aplicaciones, por lo que los docentes en clase sólo dan una idea general de algunos de los métodos estadísticos más simples.

## 1. BIBLIOGRAFÍA:

### Obligatoria:

1. Berenson, Mark. L. Y Levine David M. (1996) *"Estadística Básica en Administración. Conceptos y Aplicaciones"*. Prentice Hall Hispanoamericana. S.A. México. Sexta Edición. ISBN: 968-880-784-2.
2. Canavos, George (1997) *"Probabilidad y Estadística con Aplicaciones y Métodos"*. Primera Edición. McGraw -Hill. Interamericana de México S.A. ISBN: 968-451-856-0.
3. Devore, Jay L. (2001) *"Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias"*. 5ta. Edición Thomson Learning, Inc. México. ISBN: 970-686-067-3.
4. Harnett, D and Murphy J. (1987). *"Introducción al Análisis Estadístico"*. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. S.A. ISBN: 0-201-10688-4.
5. Mendenhall W., Sheaffer R.; Wackerly Dennis D. (1994) *"Estadística Matemática con Aplicaciones"*. Editorial Grupo Editorial Iberoamérica S.A. México. ISBN: 970-625-016-6.
6. Meyer Paul (1992). *"Introducción a la Probabilidad y Aplicaciones Estadísticas"*. Edición Revisada. Editorial Addison Wesley Iberoamericana. ISBN: 0-201-51877-5.
7. Moschetti E., Ferrero S., Palacio G., Ruiz M. (2003). *"Introducción a la Estadística para las Ciencias de la Vida"*. Editorial Universidad Nacional de Río Cuarto. ISBN: 950-665-235-X.

8. Moore David. S. (2000) "*Estadística aplicada básica*". Segunda Edición. Antoni Bosch Editor S. A. ISBN: 84-95348-04-7
9. R Development Core Team 2007 .*A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0. (<http://www.R-project.org>.)

### Consulta:

1. Dalgaard Peter (2002) "*Introductory Statistics with R*". Springer. Verlag New York Inc. ISBN:0-387-95475-9.
2. Freud, J. Walpole R. (1990) "*Estadística Matemática con Aplicaciones*". Prentice-Hall Hispanoamericana, S.A. México. Cuarta Edición ISBN: 968-880-189-5.
3. Law A and Kelton D. (1991). "*Simulation Modeling and Analysis*". McGraw –Hill. Inc. Sexta Edición. ISBN: 0-07-036698-5.
4. Maindonald, J and Braun J. (2003). "*Data Analysis and Graphics Using R- an Example- based Approach*". Primera Publicación Editorial Cambridge. University Press. ISBN: 0 521-81336 0.
5. Maronna Ricardo (1995) "*Probabilidad y Estadística Elementales Para Estudiantes de Ciencias*". Editorial Exacta. ISBN: 987-99858-2-6.
6. Ripley, B. D. (1987) . "*Stochastic Simulation*". John Wiley and Sons. ISBN 0 471 08367 4.
7. Rohatgi V.K.(1976). "*An Introduction to Probability Theory and Mathematical Statistical*". John Wiley and Sons. ISBN: 0-471-73135-8.
8. Ross, Sheldon M. (2002) "*Simulations*". Academic Press An Elsevier Science Imprint. Tercera Edición. INSB: 0-12-598053-1.